

FEDERAL UNIVERSITY
OF SANTA CATARINA

EEL5105 – Circuitos e Técnicas Digitais
Aula 6

Prof. Héctor Pettenghi

hector@eel.ufsc.br
http://hectorpettenghi.paginas.ufsc.br

6. Lógica Sequencial

6.1. Sequencial x Combinacional

6.2. Latches

6.3. Sinal de Clock

6.4. Flip-flop Tipo D

6.5. Flip-flop T

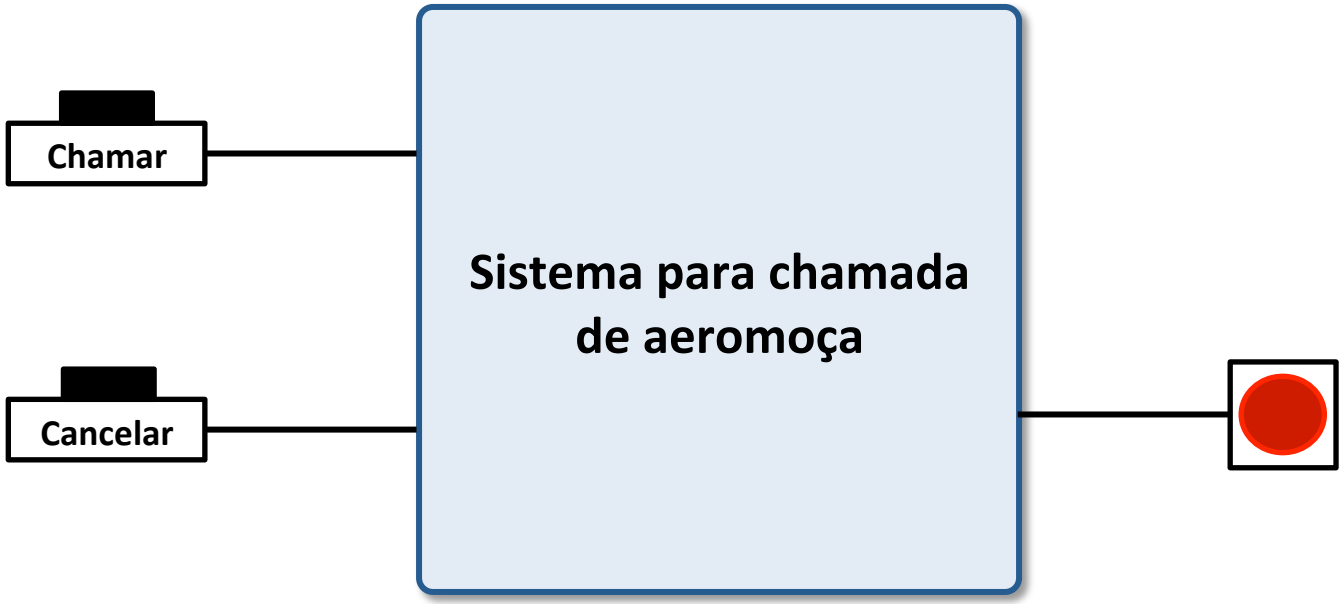
6.6. Flip-flop JK

6.1. Sequencial x Combinacional

6.2. Latches
6.3. Sinal de Clock
6.4. Flip-flop Tipo D
6.5. Flip-flop T
6.6. Flip-flop JK

6.1. Sequencial x Combinacional

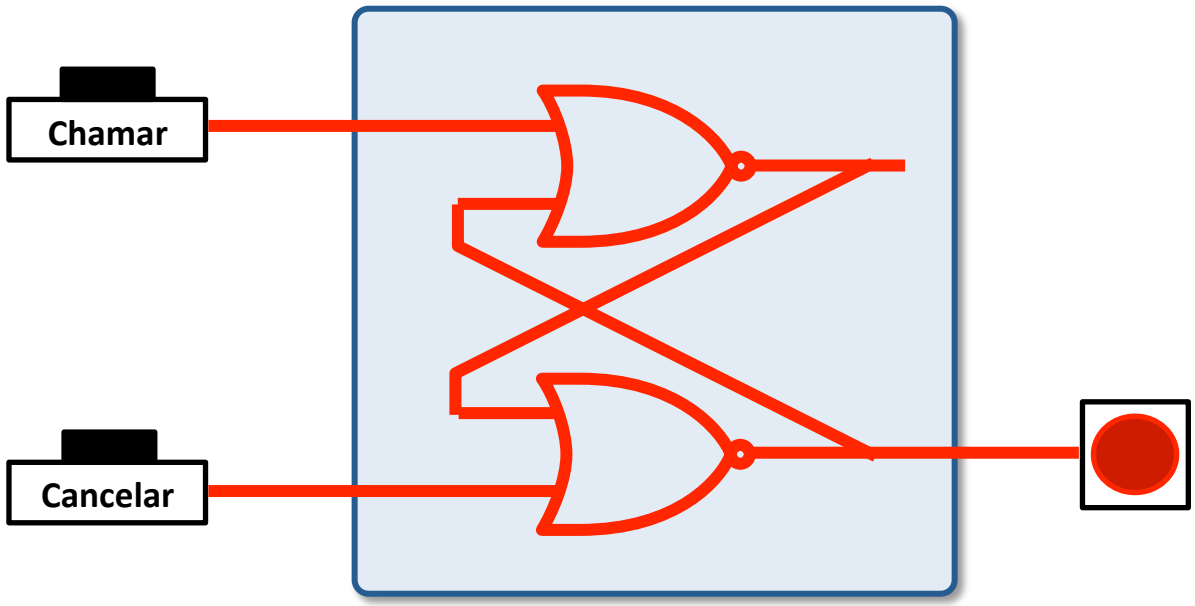
- Considere que deseja-se projetar o seguinte sistema:



- Um toque no botão “chamar” acende a lâmpada vermelha e um toque no botão “cancelar” apaga a lâmpada.

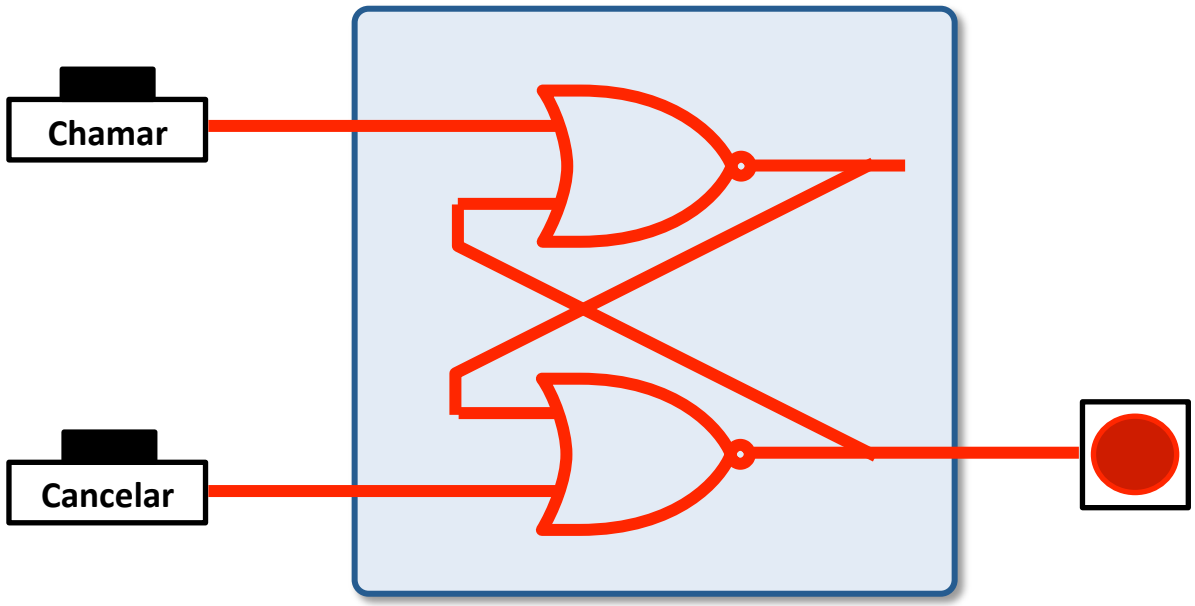
6.1. Sequencial x Combinacional

- Uma possível solução:



6.1. Sequencial x Combinacional

- Uma possível solução:



- Esse é um circuito que tem **memória**!
  - A saída **não depende somente das entradas atuais**, mas também do que aconteceu no **passado**.

6.1. Sequencial x Combinacional

- **Sequencial** x **Combinacional**
  - Circuito **combinacional**: saída depende apenas dos valores atuais das entradas
  - Circuito **sequencial**: saída depende do que aconteceu com o circuito ao longo do tempo, ou seja, um circuito sequencial tem memória
- Elementos básicos de memória: **Latches** e **Flip-flops**
  - Têm capacidade de armazenar informação
  - Unidade elementar de memória => **1 bit**
  - **Latch** – assíncrono
  - **Flip-flop** – versão síncrona do **latch**

6.1. Sequencial x Combinacional

6.2. Latches

6.3. Sinal de Clock

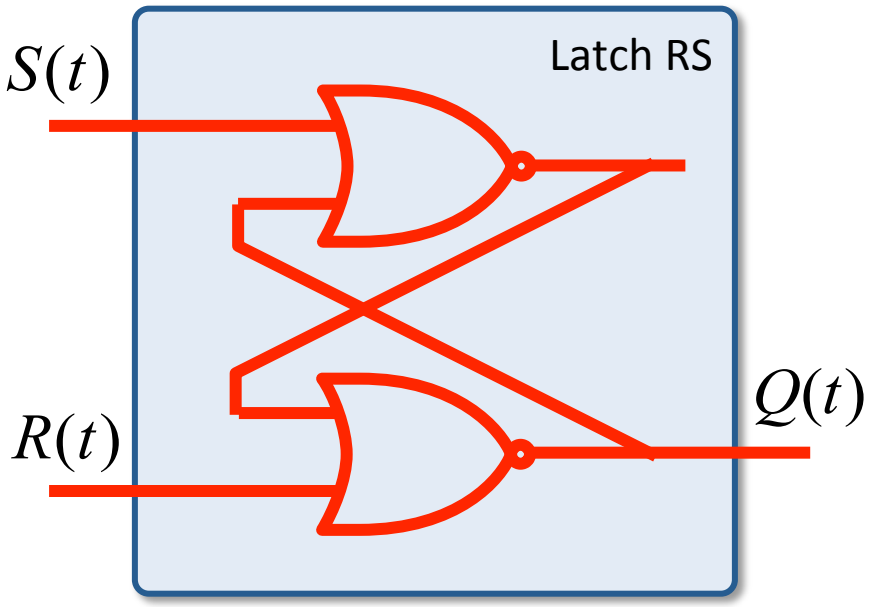
6.4. Flip-flop Tipo D

6.5. Flip-flop T

6.6. Flip-flop JK

6.2. Latches

- **Latch RS (Reset-Set) com portas NOR:**



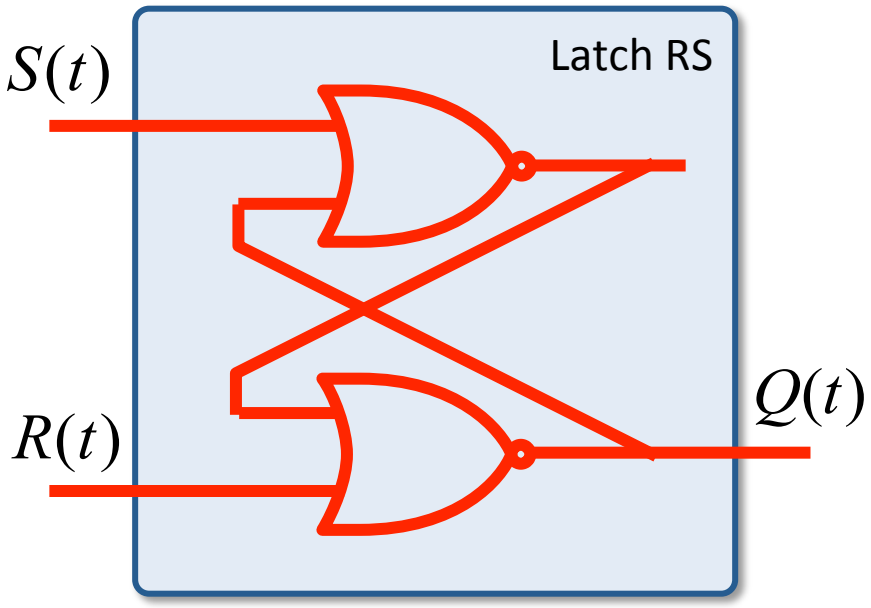
$S(t)$
$R(t)$ } Entradas atuais "Excitação"

$Q(t)$ ➡ Saída atual "estado"

$Q(t+1)$ ➡ Próximo estado

6.2. Latches

- **Latch RS (Reset-Set) com portas NOR:**

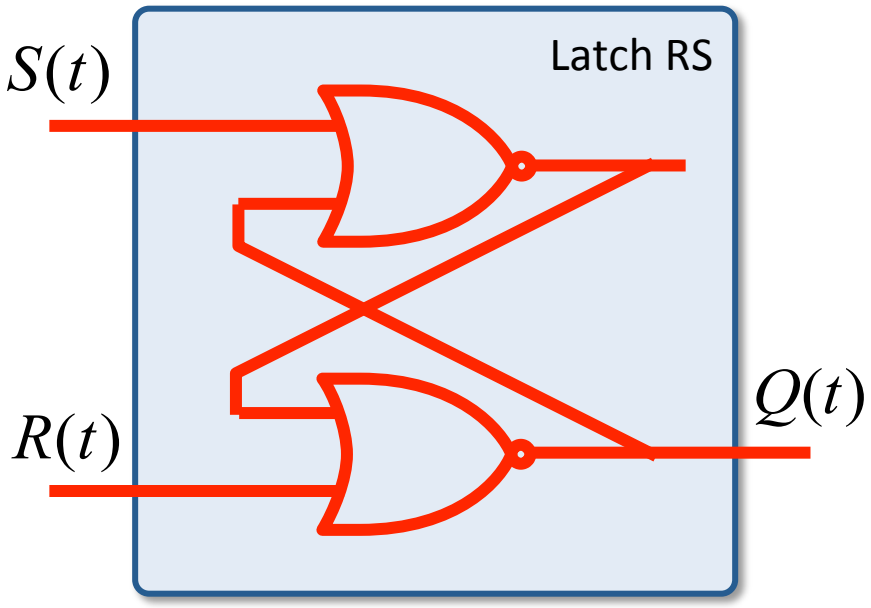


A) Tabela de Transição:

$S(t)$	$R(t)$	$Q(t)$	$Q(t+1)$
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

6.2. Latches

- **Latch RS (Reset-Set) com portas NOR:**

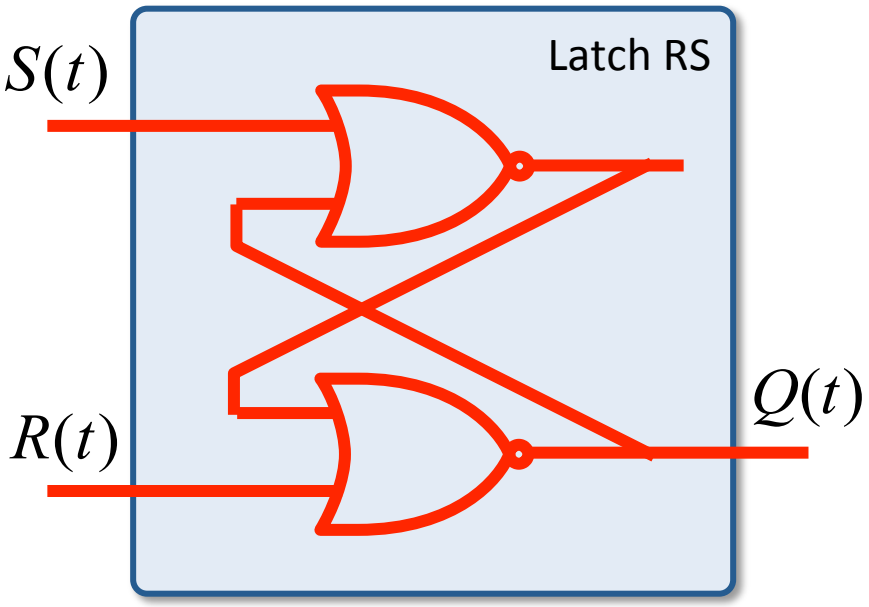


A) Tabela de Transição:

$S(t)$	$R(t)$	$Q(t)$	$Q(t+1)$	
0	0	0	0	Mantém valor armazenado
0	0	1	1	
0	1	0	0	Iguala a 0 (Reset)
0	1	1	0	
1	0	0	1	Iguala a 1 (Set)
1	0	1	1	
1	1	0	0	
1	1	1	0	

6.2. Latches

- **Latch RS (Reset-Set) com portas NOR:**



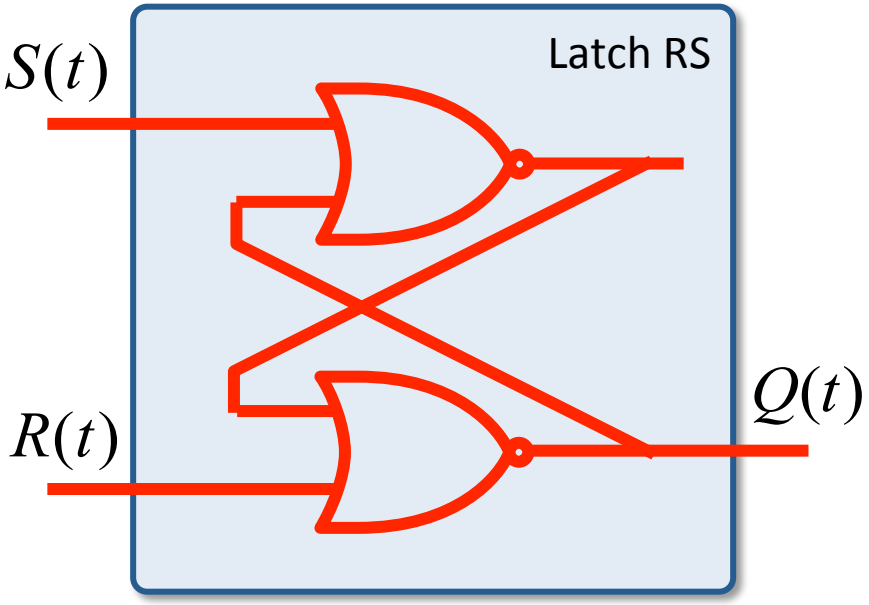
A) Tabela de Transição:

$S(t)$	$R(t)$	$Q(t)$	$Q(t+1)$	
0	0	0	0	Mantém valor armazenado
0	0	1	1	
0	1	0	0	Iguala a 0 (Reset)
0	1	1	0	
1	0	0	1	Iguala a 1 (Set)
1	0	1	1	
1	1	0	0	Proibido!
1	1	1	0	

Não é possível saber o que exatamente ficará armazenado quando $S(t)$ e $R(t)$ se tornarem novamente iguais a 0.

6.2. Latches

- **Latch RS com portas NOR:**

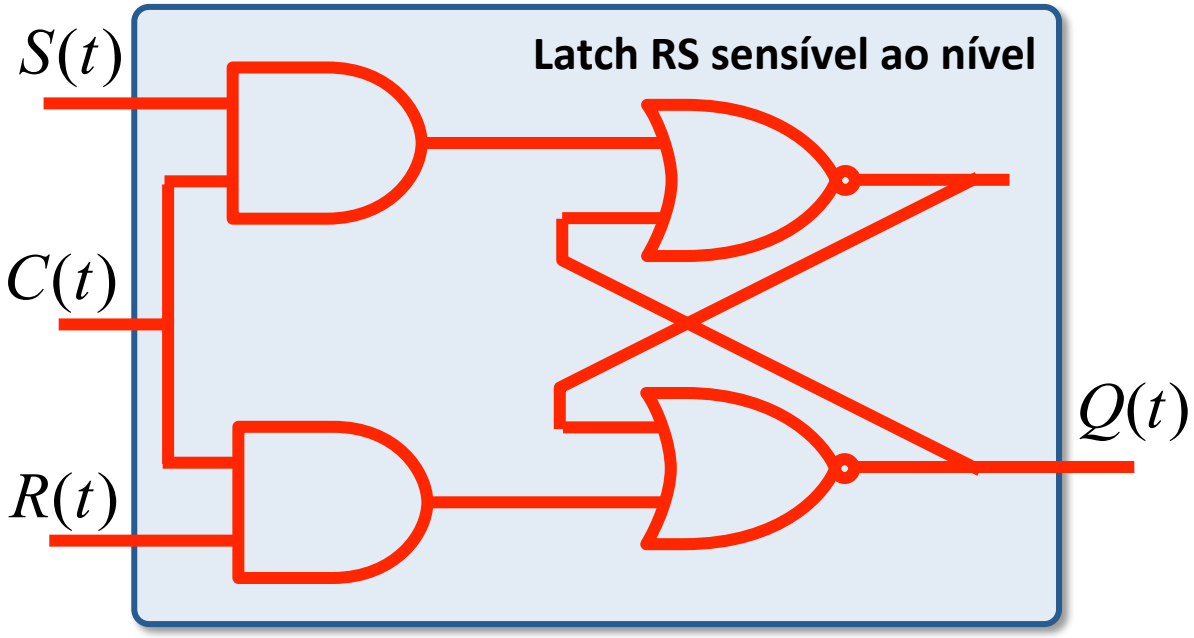


B) Tabela de Função:

$S(t)$	$R(t)$	$Q(t+1)$
0	0	$Q(t)$
0	1	0 (Reset)
1	0	1 (Set)
1	1	Proibido

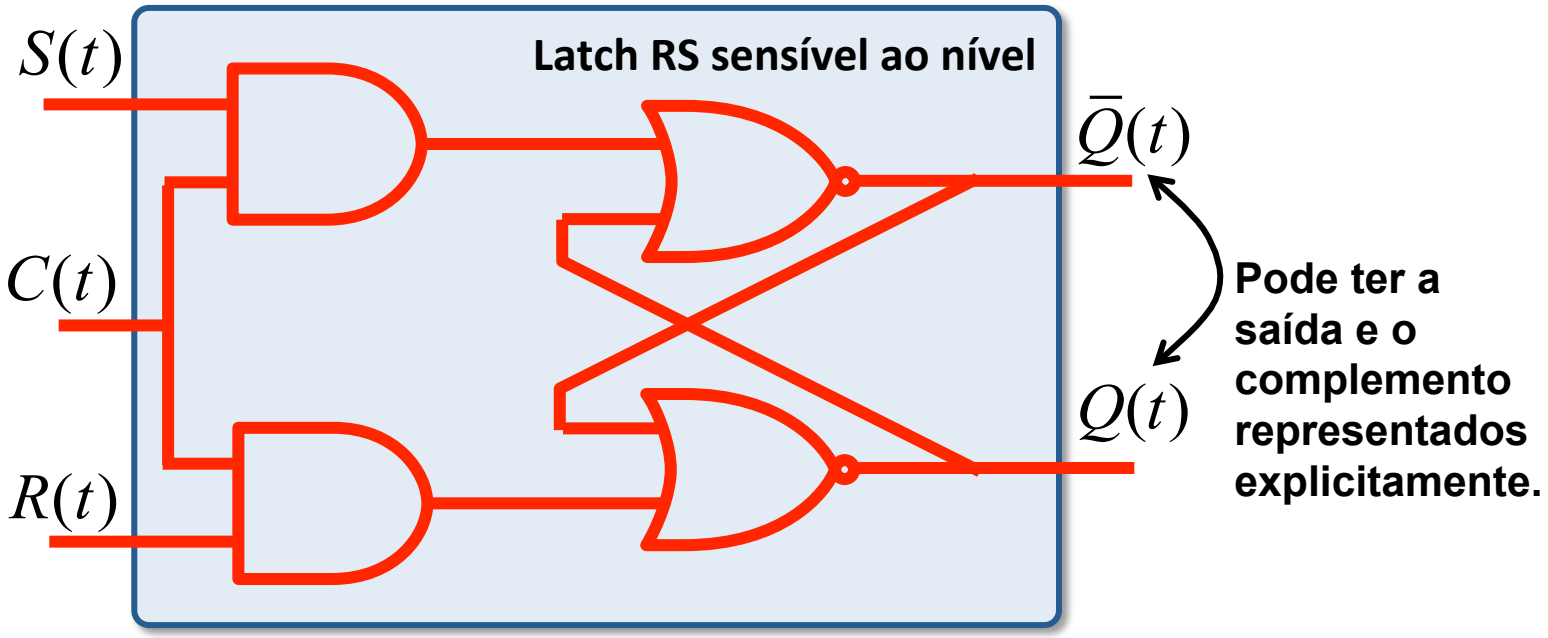
6.2. Latches

- Outro tipo: **Latch RS sensível ao nível**
  - Latch RS com entrada de habilitação **C** que precisa ser ativada para que ocorra alguma mudança de estado.



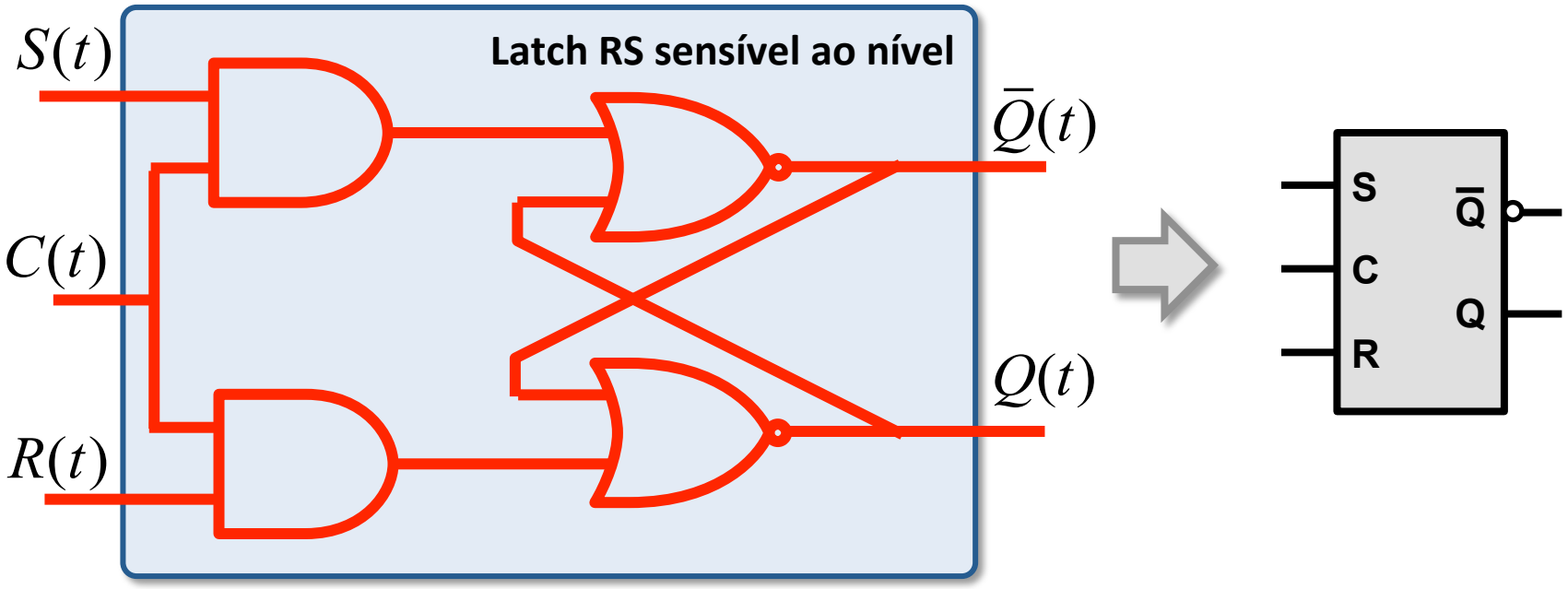
6.2. Latches

- Outro tipo: **Latch RS sensível ao nível**
  - Latch RS com entrada de habilitação **C** que precisa ser ativada para que ocorra alguma mudança de estado.



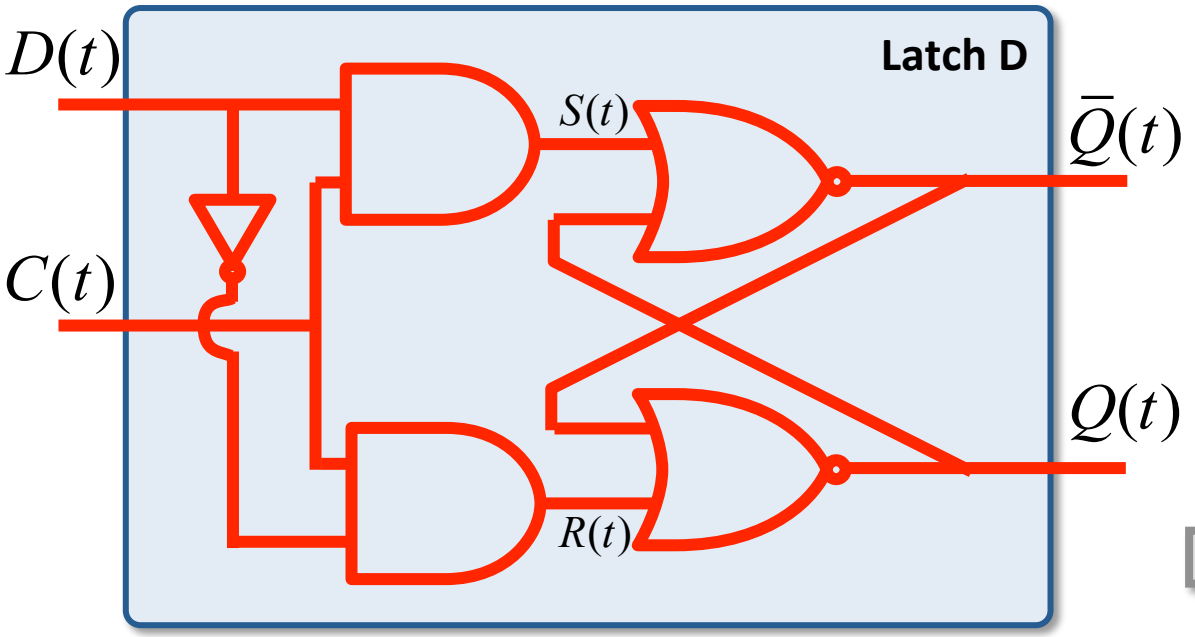
6.2. Latches

- Outro tipo: **Latch RS sensível ao nível**
  - Latch RS com entrada de habilitação **C** que precisa ser ativada para que ocorra alguma mudança de estado.

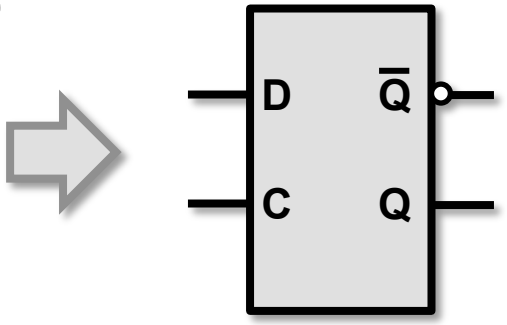


6.2. Latches

- **O Latch D** (**D**ata ou **D**elay)
  - Mais simples que o **RS** (do ponto de vista de funcionamento) e faz a mesma função (armazenar o valor de um bit)

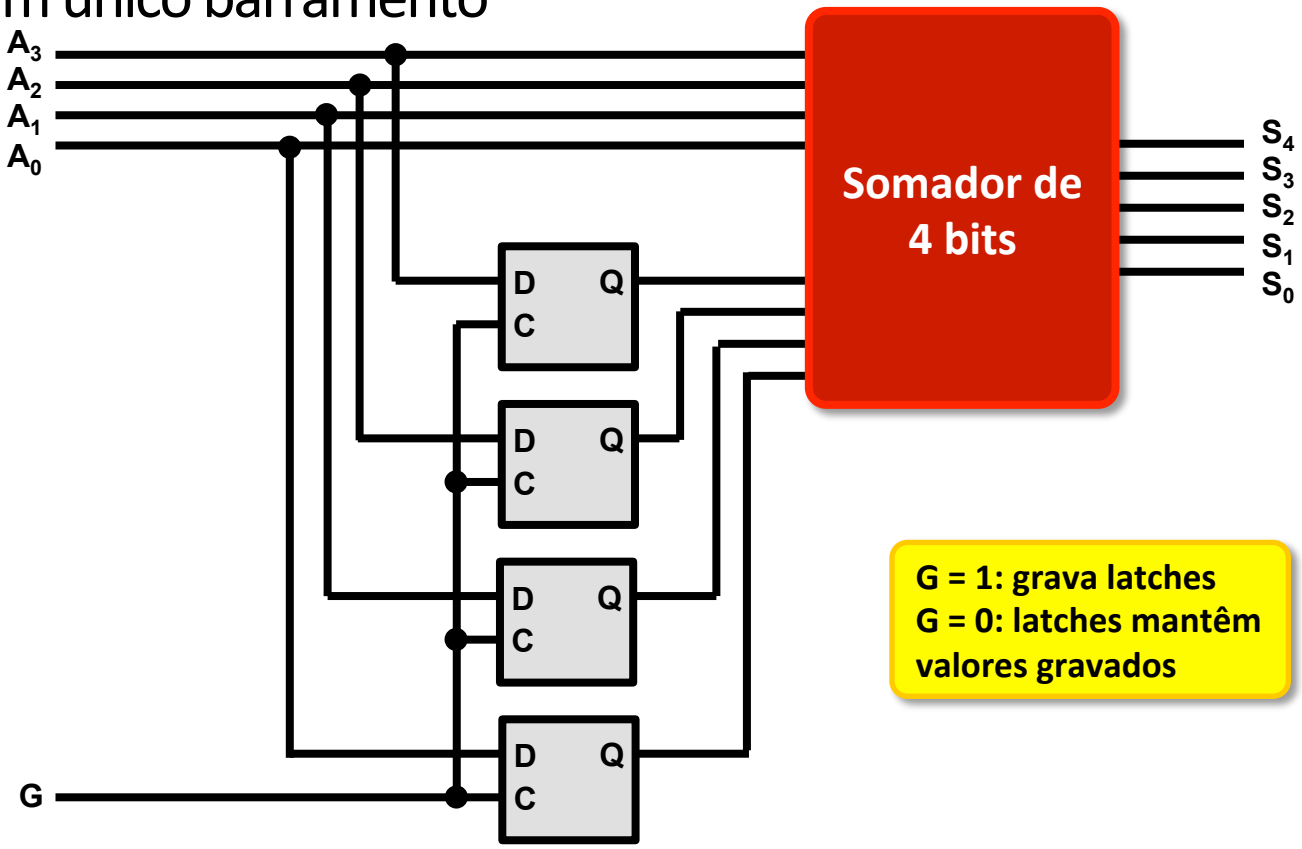


$C(t)$	$Q(t+1)$
0	$Q(t)$
1	$D(t)$



6.2. Latches

- **O Latch D**
  - Aplicação: somando números disponibilizados a partir de um único barramento



6.1. Sequencial x Combinacional

6.2. Latches

6.3. Sinal de Clock

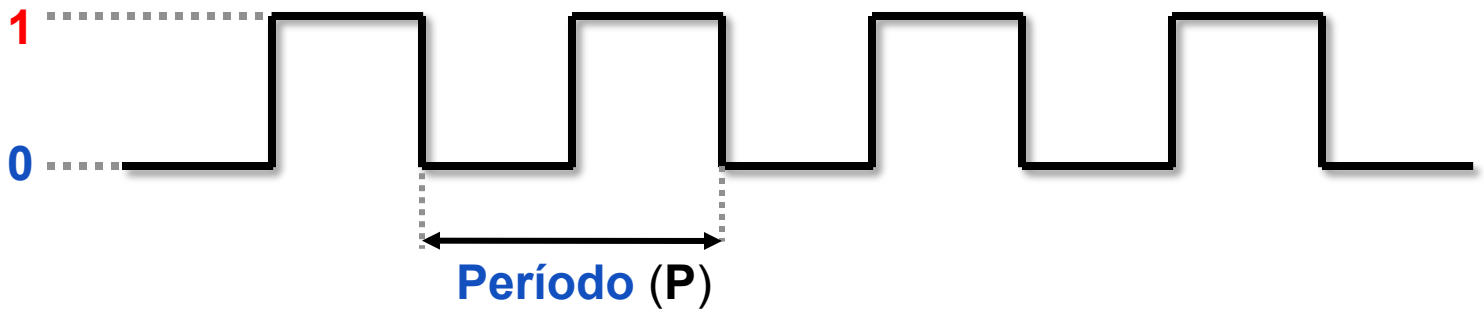
6.4. Flip-flop Tipo D

6.5. Flip-flop T

6.6. Flip-flop JK

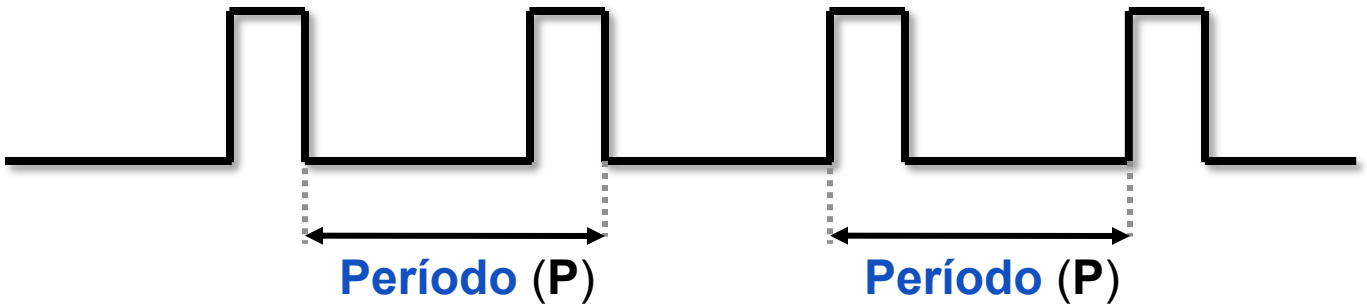
6.3. Sinal de Clock

- Sinal de **clock** típico:



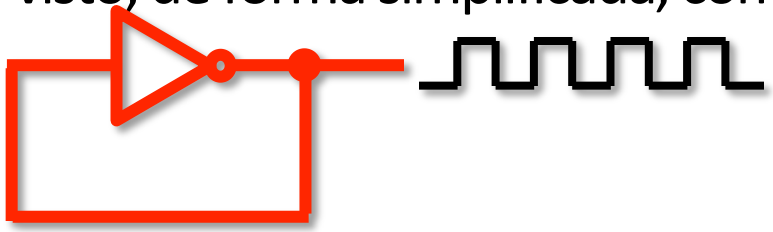
Freqüência (f) = 1 / **Período (P)**
f = 1 / P

- Em certos casos pode não ser simétrico:



6.3. Sinal de Clock

- Como gerar um sinal de **clock**:
  - Normalmente um **oscilador** é usado
  - **Oscilador** pode ser visto, de forma simplificada, como:



  - Na prática, osciladores de quartzo são comumente utilizados:



6.3. Sinal de Clock

- Funções do **clock** em um circuito digital:
  - **Coordenar** as operações/ações do circuito
  - **Permitir sequenciamento de operações**
- **Clock** é usado em conjunto com **latches** e **flip-flops** para criar barreiras de tempo em um circuito

6.1. Sequencial x Combinacional

6.2. Latches

6.3. Sinal de Clock

6.4. Flip-flop Tipo D

6.5. Flip-flop T

6.6. Flip-flop JK

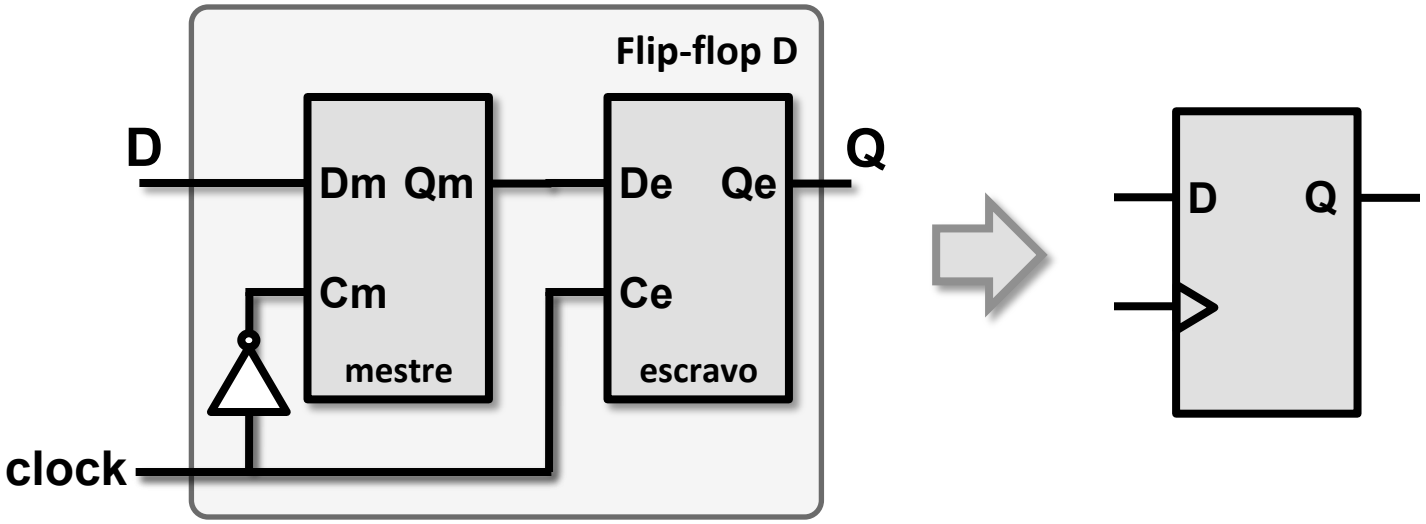
6.4. Flip-flop D

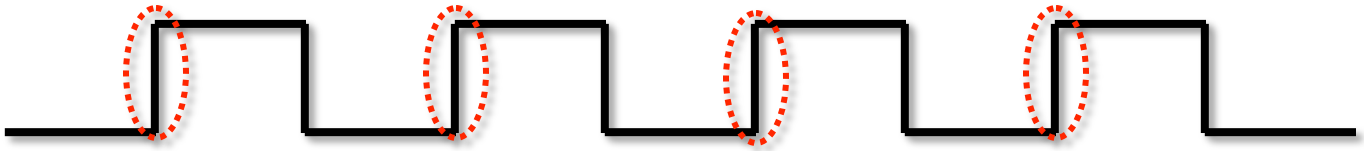
- **Latches não geram boas barreiras temporais:**
- Melhor opção: **Flip-flop**
- Diferença entre **latch** e **flip-flop**
  - **Latch**: pode ser sensível ao nível
  - **Flip-flop**: sensível à borda do relógio



6.4. Flip-flop D

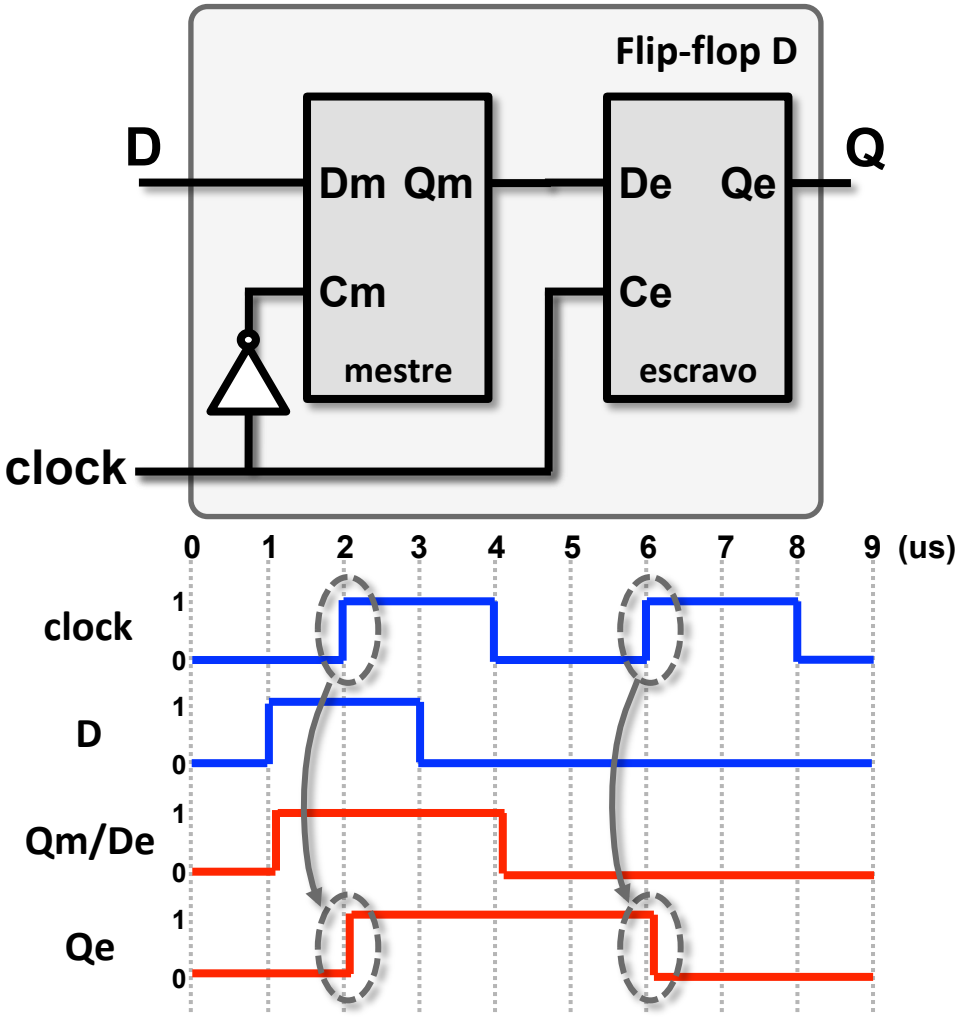
- **Flip-flop D** sensível à borda usando uma estrutura mestre-escravo





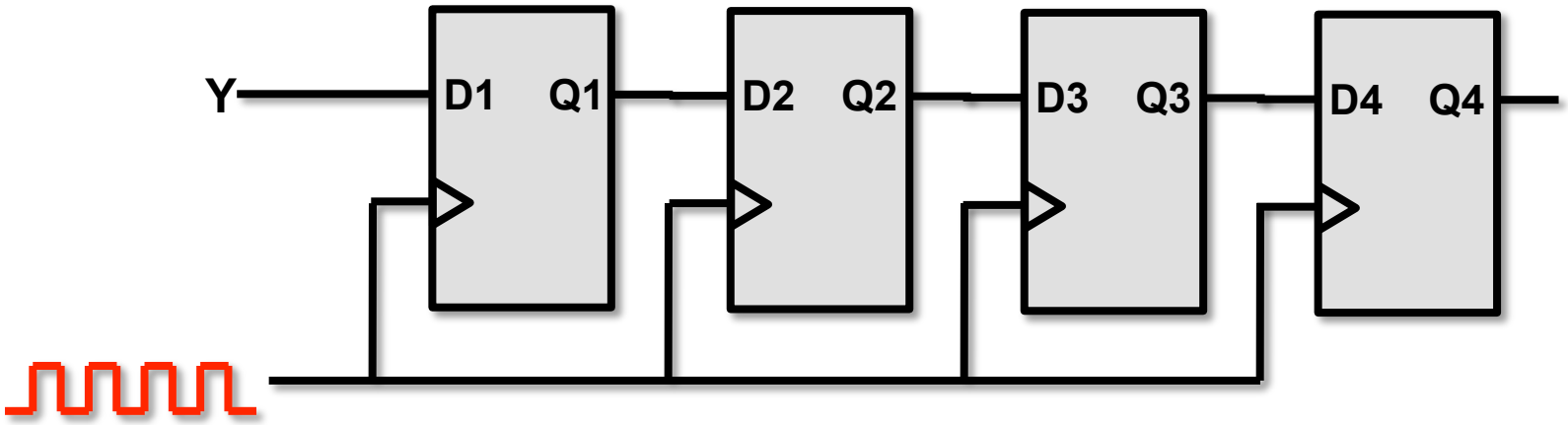
6.4. Flip-flop D

- **Flip-flop D** sensível à borda usando uma estrutura mestre-escravo



6.4. Flip-flop D

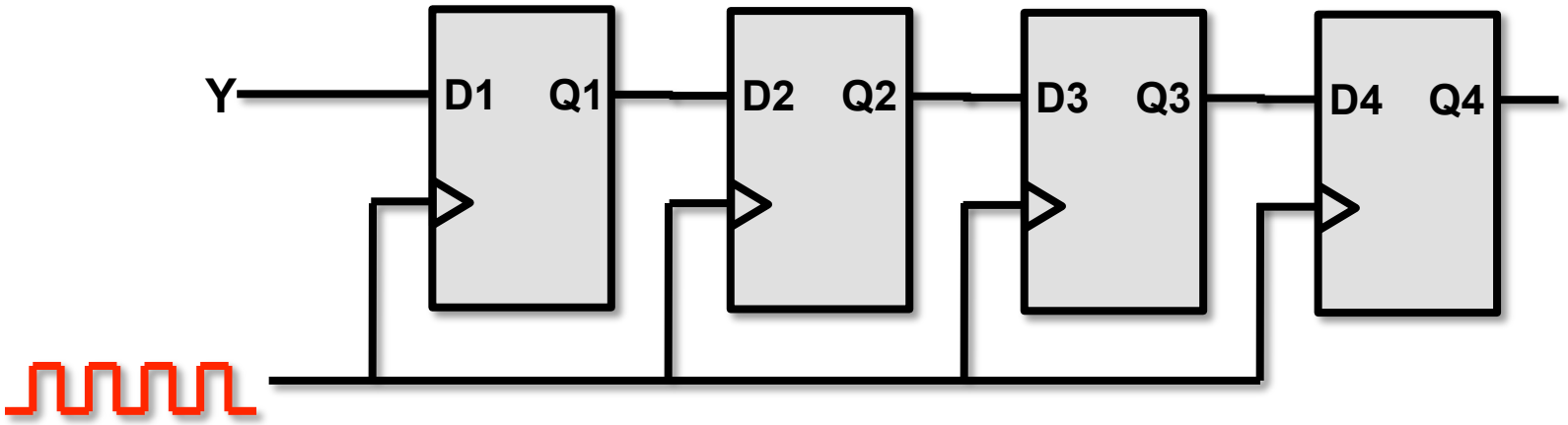
- O **Flip-flop D** sensível a borda



- **Através de quantos flip-flops D a entrada Y irá se propagar após a transição positiva do *clock*?**

6.4. Flip-flop D

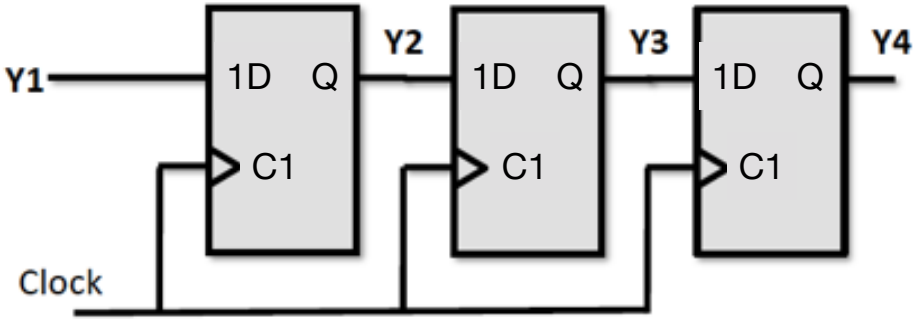
- O **Flip-flop D** sensível a borda

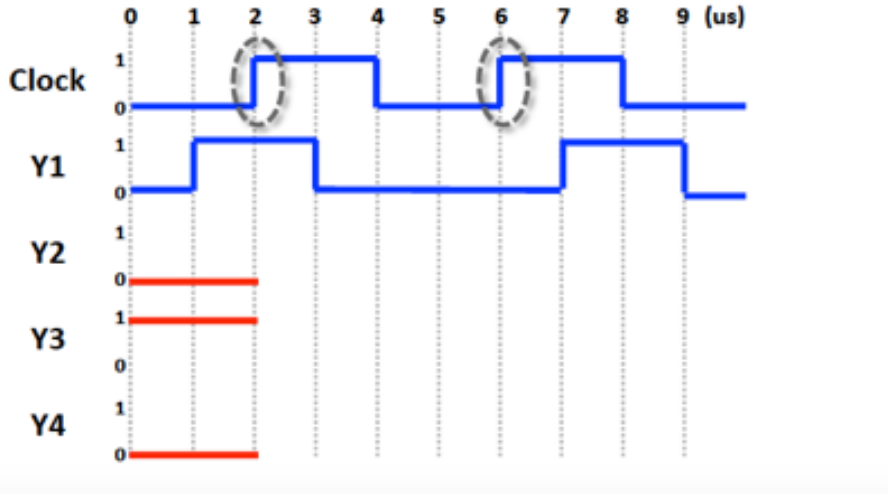


  - **Através de quantos flip-flops D a entrada Y irá se propagar após a transição positiva do *clock*?**
    - **Apenas 1!**

PROBLEMAS

Problema 6.1. Complete o diagrama de tempo apresentado na Figura, o qual é relativo ao funcionamento do circuito apresentado.

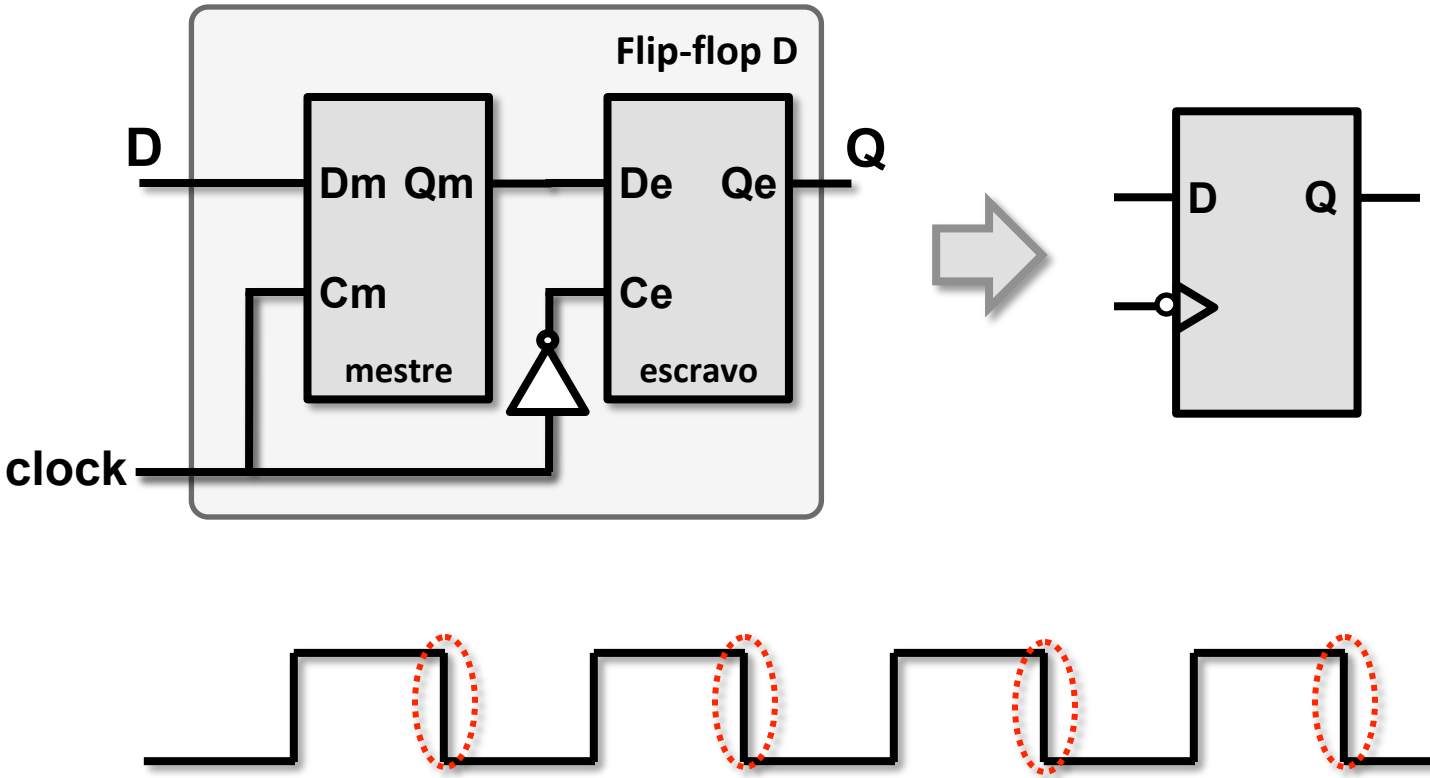




QUESTÃO 1: Tempo 5 min

6.4. Flip-flop D

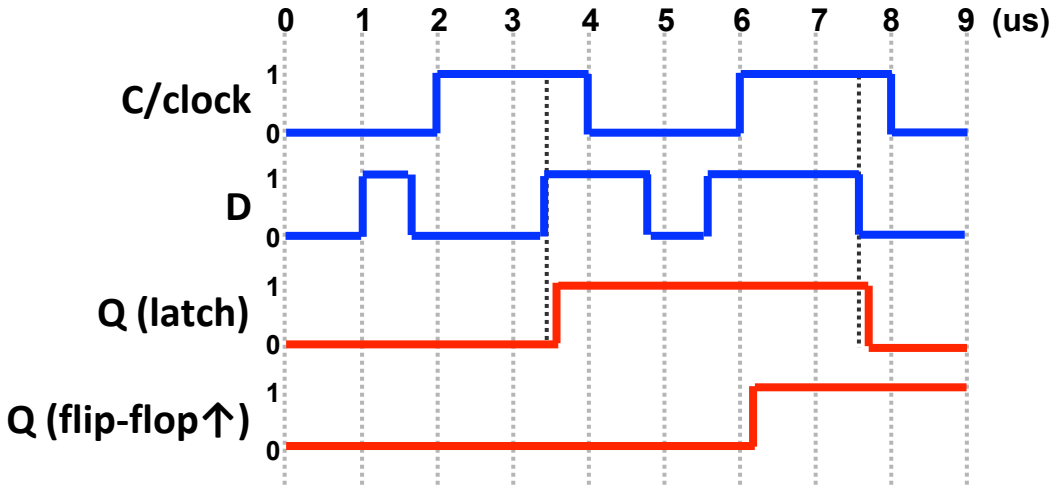
- O **Flip-flop D** sensível a borda
  - Outra forma: sensível à **transição negativa do clock**



6.4. Flip-flop D

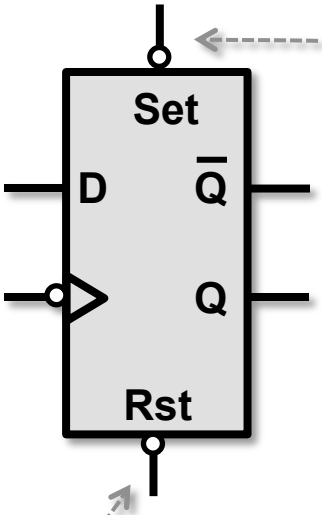
- **Latch D** *versus* **Flip-flop D**
  - **Latch D** é sensível ao nível (armazena **D** quando **C = 1**)
  - **Flip-flop D** é sensível à borda
    (armazena **D** quando o ***clock*** muda de 0 para 1 ou de 1 para 0)

- Comparação no tempo:



6.4. Flip-flop D

- Um **Flip-flop D** com todos opcionais:

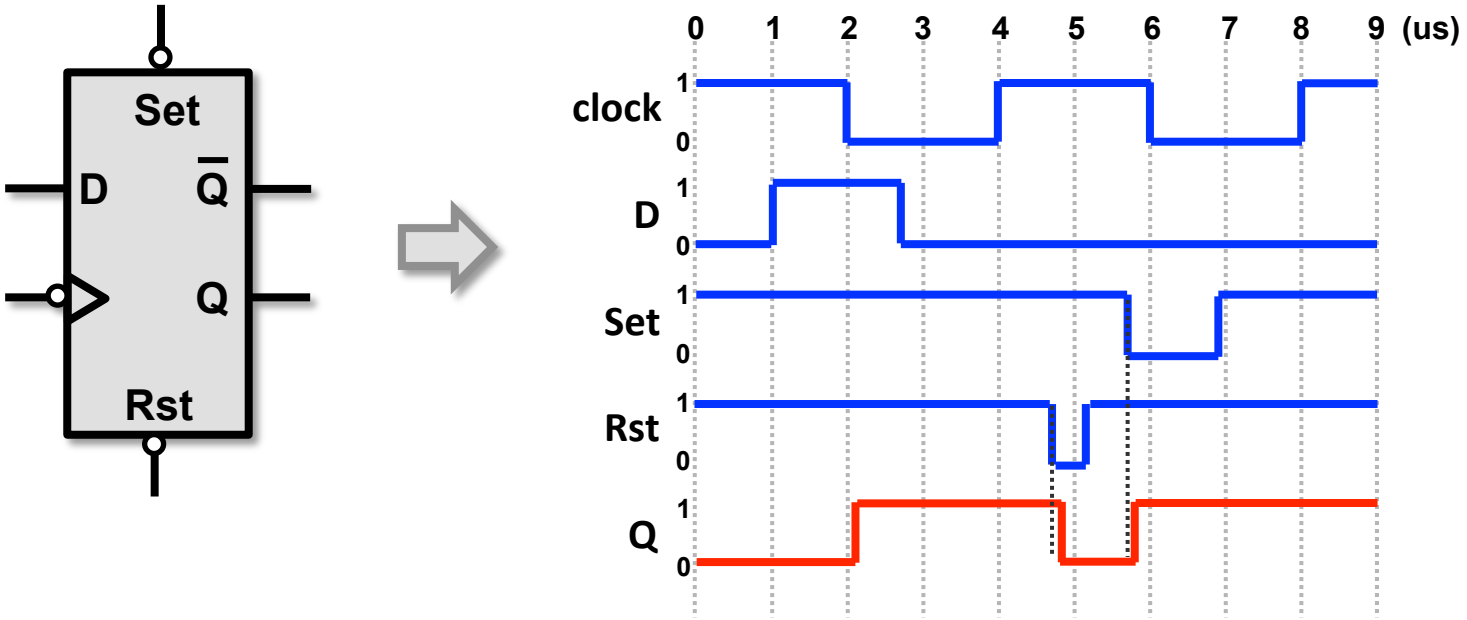


Reset
Entrada que não depende do ***clock***. Torna **Q=0** a qualquer momento. Nesse caso é ativa baixa (pode ser ativa alta).

Set
Entrada que não depende do ***clock***. Torna **Q=1** a qualquer momento. Nesse caso é ativa baixa (pode ser ativa alta).

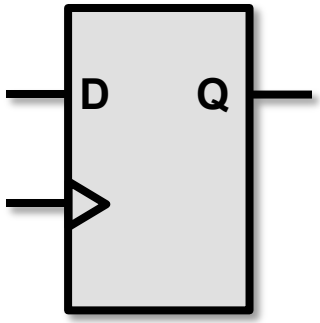
6.4. Flip-flop D

- Um **Flip-flop D** com todos opcionais:



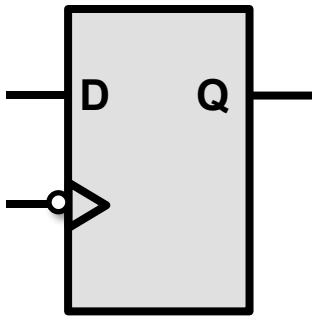
6.4. Flip-flop D

- **Resumo**:
  - **Tabelas de função**



CLK	$D(t)$	$Q(t+1)$
0	X	$Q(t)$
↑	$D(t)$	$D(t)$
1	X	$Q(t)$

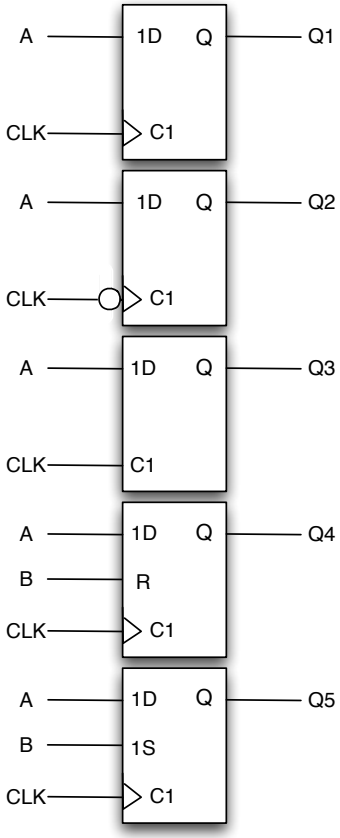
$D(t)$	$Q(t+1)$
0	0
1	1

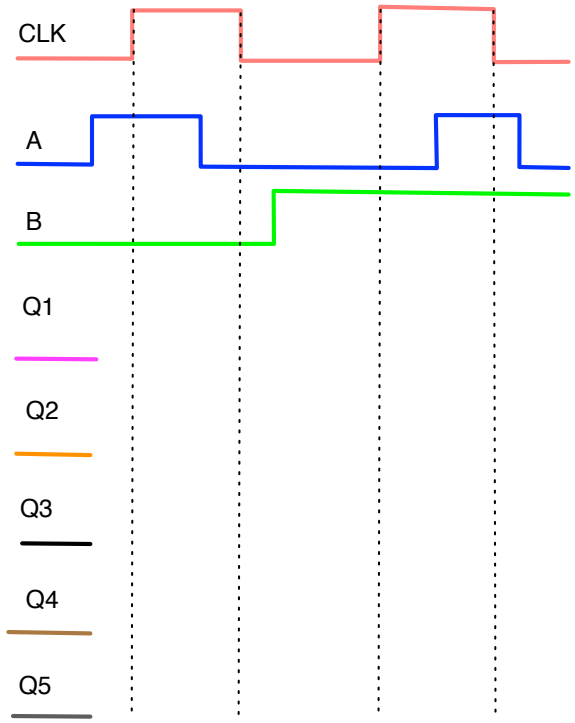


CLK	$D(t)$	$Q(t+1)$
0	X	$Q(t)$
↓	$D(t)$	$D(t)$
1	X	$Q(t)$

PROBLEMAS

Problema 6.2. Desenhe as formas de onda dos seguintes flip-flops e latches.





6.1. Sequencial x Combinacional

6.2. Latches

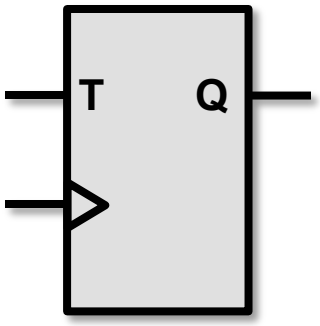
6.3. Sinal de Clock

6.4. Flip-flop Tipo D

6.5. Flip-flop T

6.6. Flip-flop JK

6.5. Flip-flop T



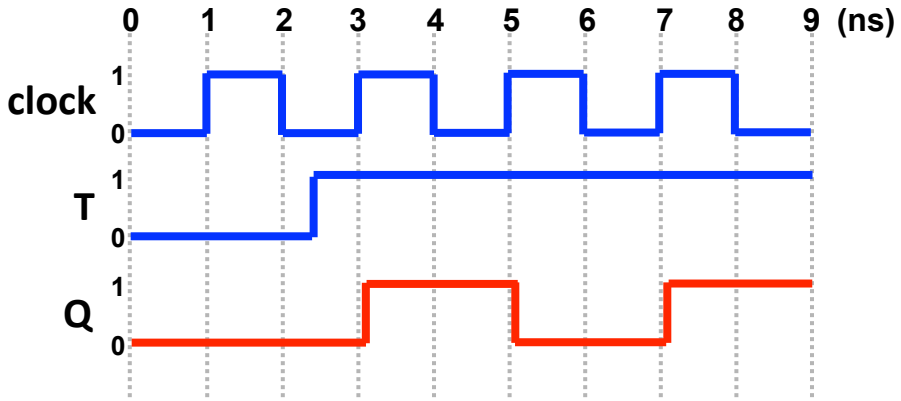
Função

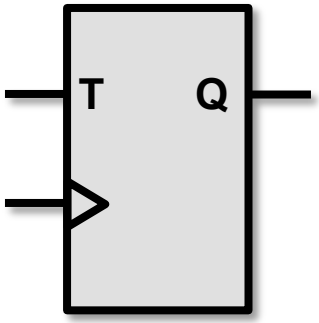
$T(t)$	$Q(t+1)$
0	$Q(t)$
1	$\overline{Q}(t)$

CLK	$T(t)$	$Q(t+1)$
0	X	$Q(t)$
↑	0	$Q(t)$
↑	1	$\overline{Q}(t)$

6.5. Flip-flop T

- **Exemplo no tempo:**

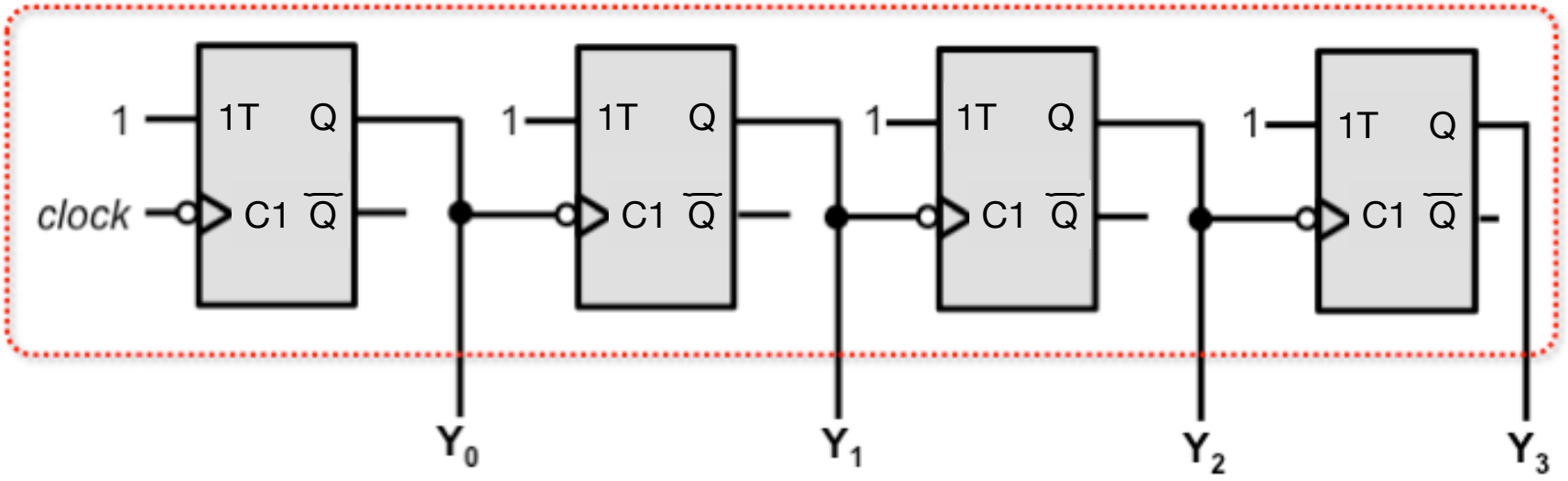




$T(t)$	$Q(t+1)$
0	$Q(t)$
1	$\bar{Q}(t)$

PROBLEMAS

Problema 6.5. Identifique a funcionalidade do seguinte circuito.

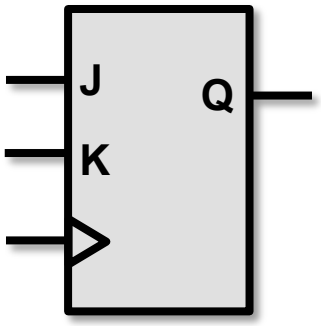


QUESTÃO 2: Tempo 5 min

6.1. Sequencial x Combinacional
6.2. Latches
6.3. Sinal de Clock
6.4. Flip-flop Tipo D
6.5. Flip-flop T

6.6. Flip-flop JK

6.6. Flip-flop JK



$J(t)$	$K(t)$	$Q(t+1)$
0	0	$Q(t)$
0	1	0
1	0	1
1	1	$\bar{Q}(t)$

6.6. Flip-flop JK

- **Usando o FF JK para implementar outros flip-flops**
  - **JK** para **D**:

$J(t)$	$K(t)$	$Q(t+1)$
0	0	$Q(t)$
0	1	0
1	0	1
1	1	$\bar{Q}(t)$

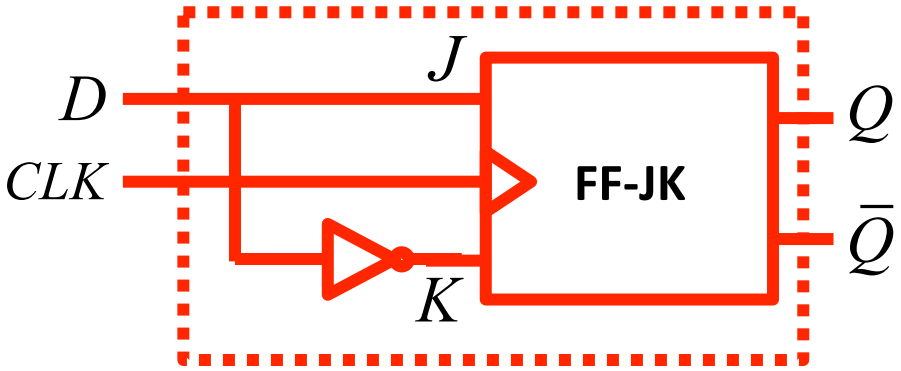
$D(t)$	$Q(t+1)$
0	0
1	1

6.6. Flip-flop JK

- **Usando o FF JK para implementar outros flip-flops**
  - **JK** para **D**:

$J(t)$	$K(t)$	$Q(t+1)$
0	0	$Q(t)$
0	1	0
1	0	1
1	1	$\bar{Q}(t)$

$D(t)$	$Q(t+1)$
0	0
1	1



6.6. Flip-flop JK

- **Usando o FF JK para implementar outros flip-flops**
  - **JK** para **T**:

$J(t)$	$K(t)$	$Q(t+1)$
0	0	$Q(t)$
0	1	0
1	0	1
1	1	$\bar{Q}(t)$

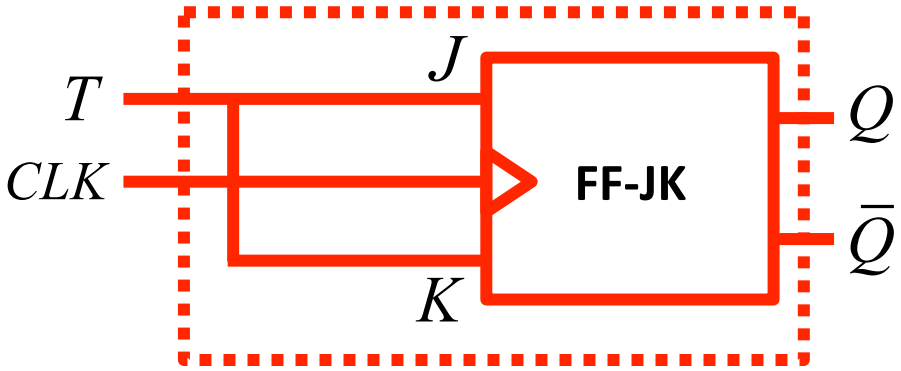
$T(t)$	$Q(t+1)$
0	$Q(t)$
1	$\bar{Q}(t)$

6.6. Flip-flop JK

- **Usando o FF JK para implementar outros flip-flops**
  - **JK** para **T**:

$J(t)$	$K(t)$	$Q(t+1)$
0	0	$Q(t)$
0	1	0
1	0	1
1	1	$\bar{Q}(t)$

$T(t)$	$Q(t+1)$
0	$Q(t)$
1	$\bar{Q}(t)$





FEDERAL UNIVERSITY
OF SANTA CATARINA

EEL5105 – Circuitos e Técnicas Digitais
Aula 6

Prof. Héctor Pettenghi

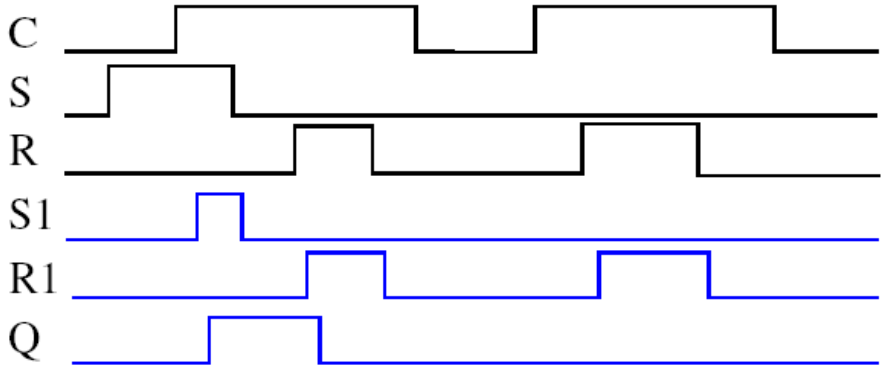
hector@eel.ufsc.br
http://hectorpettenghi.paginas.ufsc.br

Exercícios

- Exercícios do livro do **Frank Vahid**:
  - **3.1** a **3.4**
  - **3.8** a **3.16**
  - **3.17** a **3.19**

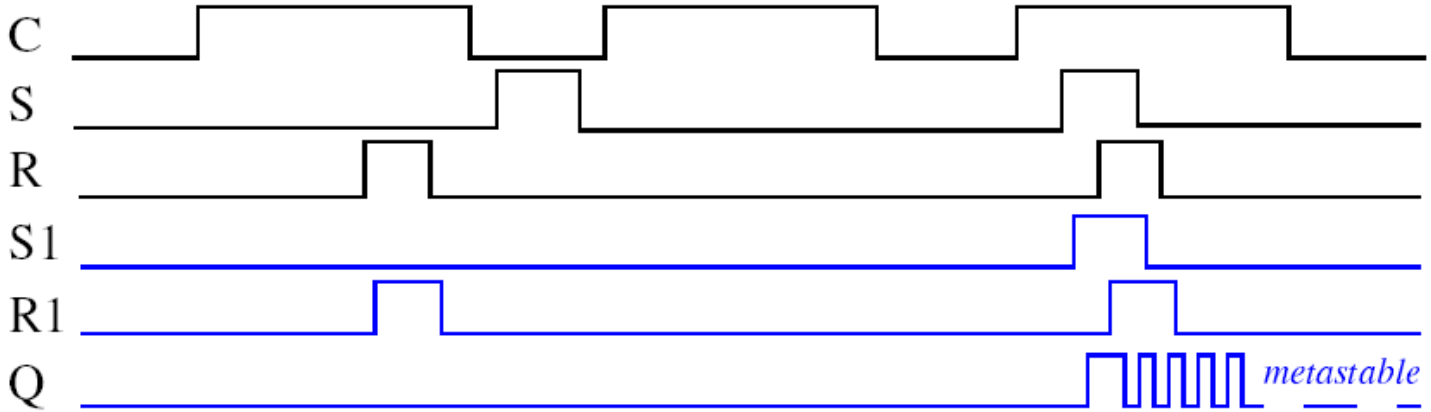
Exercícios

- Respostas de alguns dos exercícios do livro do **Frank Vahid**:
  - **3.1**: a) 1/50.000 = 20 us;
    b) 1/300.000.000 = 3,33ns;
    c) $1/(3{,}4 \times 10^9)$ = 294 ps = 0,294 ns
    d) $1/(10 \times 10^9)$ = 100 ps = 0,1 ns
    e) 1 os
  - **3.3**: a) 1 Hz
    b) 1/0,001 = 1000 Hz = 1 kHz
    c) 1/(20ns) = 50 MHz
    d) 1 GHz
  - **3.8**:

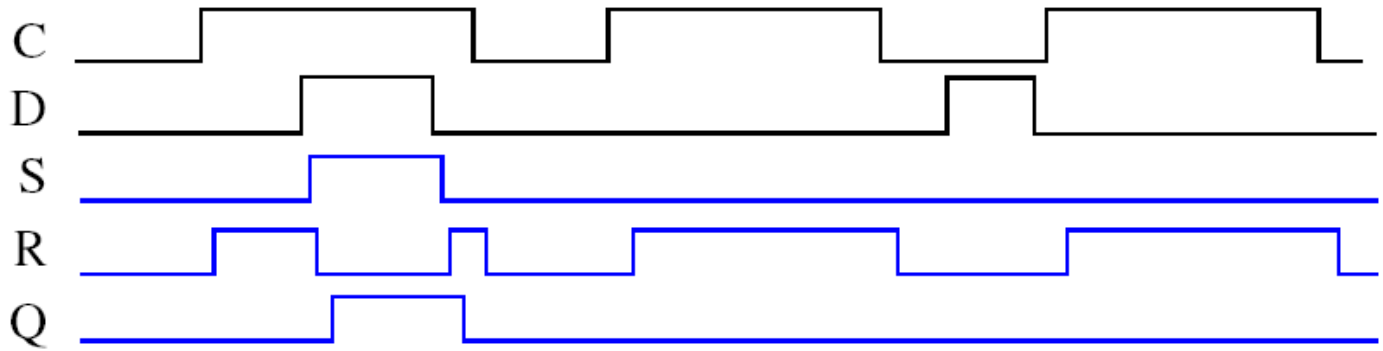


Exercícios

- Respostas de alguns dos exercícios do livro do **Frank Vahid**:
  - **3.10**:

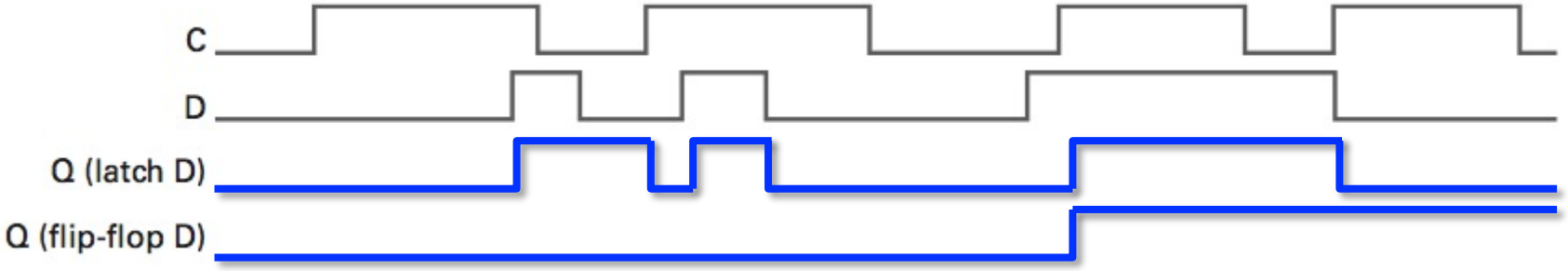


  - **3.12**:



Exercícios

- Respostas de alguns dos exercícios do livro do **Frank Vahid**:
  - **3.16**:



  - **3.19**:

